특발성 부종

1. 부종이 저녁에만 심하다면 큰 질환이 아닐 수도 있다.

@AKI 모아보기

1. Cr이 +0.3 / x1.5 증가하면 AKI이다.
2. pre.renal / intrinsic / post.renal로 구분한다.
3. 오줌이 안나오고, 물이 저류되니 몸이 붓는다.
4. 치료원칙
   - 탈수가 오거나 피에 독성물질이 쌓인 경우 → 0.9%
   - 몸이 부은 경우 → 푸로세미드

①콩팥전 질소혈증

1. 탈수로인한 AKI는 소변전해질검사를 통해 $\mathrm{FE_{Na}} = \frac{U_{Na}/P_{Na}}{U_{Cr}/P_{Cr}} \times 100 < 1\%$ 인지 확인해야 한다.

②알레르기 사이질 신염

1. 항생제/NSAID/항결핵제를 먹고 단백뇨/혈뇨/농뇨가 모두 나타났다면 알레르기 사이질 신염을 의심하면 된다.
2. 알레르기 사이질신염은 내가 지어낸말이고, 요세관사이질콩팥염/세뇨관간질콩팥염/급성사이질신염 등으로 번역한다.(Acute Interstitial Nephritis)

③조영제독성

1. 조영제 쓰고나서 Cr오르고 몸 띵띵부으면 푸로세미드 준다.
2. 조영제 써야하는데 Cr높고 당뇨/NSAID 있으면 조영제 쓰기전에 수액 준다.

④횡문근융해증

1. 미오글로빈과 CK를 검사해야하며, 요산>8(+)이면 투석해야한다.

⑤요로폐색／요로결석

1. 소변이 안나오고 하복부가 빵빵해지면 즉시 방광초음파를 찍고 도뇨관을 꽂는다.
2. 도뇨관에서 소변이 나오면 끝난거고, 안나오면 상부요로폐색이니 신장초음파/CT를 찍는다.
3. 신장초음파/CT를 찍었는데 수신증이있으면 콩팥창냄술/요관스텐트를 해야 한다.
4. 요로결석은 NSAID로 통증을 조절하고, 탐수로신으로 자연배출을 기대한다.
5. X-ray에 보이면 칼슘결석이라서 싸이아자이드로 예방하고, 안보이면 요산결석이라서 구연산/알로퓨리놀로 예방한다.

CKD

1. ↑BUN/↑Cr(+) 말고도, 오랜 당뇨/고혈압(+) 부종(+) 단백뇨(+)를 보면 CKD를 의심한다.
2. 신초음파로 신장크기<10cm를 확인하고, ACEi/ARB로 CKD의 진행을 늦춰본다.
3. 폐부종(+) 입맛/오심/구토(+) 고칼륨 NAGMA(+) 빈혈(+)이면 아예 다른 상황인데, 이때는 바로 혈액투석 해야 하며, 혈역학적 불안정하다면 CRRT 해야한다.
4. 폐부종에 대해 푸로세미드, 빈혈에 대해 EPO를 써볼수 있지만, 가장 중요한 치료는 혈액투석임을 잊지 말아야 한다.
5. 저염/저단백/저칼륨/저인 식단을 해야하며, 인은 인결합제로 빼내볼 수 있다. 다만, 투석중에는 오히려 고단백식을 해야 한다.

UTI

1. UTI 의심 → 소변배양(중간뇨채취) → 경험적 항생제 → 배양결과 나오면 항생제 조정
2. 항생제 안쓰는 유일한 경우: 비임신부의 무증상세균뇨(<10^5 CFU)
3. 항생제 정리 (임신부면 Cipro 금기)
   - 임신부 무증상세균뇨 → 암피/아목시
   - 방광염 → 포스포/니트로/Cipro
   - 신우신염 → Cipro 트리악손 ("신우신염은 씹손해")
4. 신우신염의 합병증으로 콩팥농양/기종성 신우신염 발생시 경피배농 우선
5. 소아의 UTI에서는 반드시 신초음파 → 비뇨기조영술로 구조이상을 배제

다낭신(ADPKD)

1. ACEi/ARB로 혈압을 조절하고, 톨밥탄으로 진행을 늦출 수 있다.
2. 신우신염이 잘 생기는데, 생기면 지용성인 Cipro가 선호된다.
3. 뇌동맥류가 잘 생기는데, 뇌 MRI를 찍어봐야 한다.

다발골수종 vs 방광암

1. 정량검사-딥스틱 괴리가 있고, 빈혈(+) 고칼슘(+) 이라면 전기영동해서 IgG 증가를 확인한다.
2. 노인 무통성 핏덩이뇨가 있다면 방광암/신장암을 의심하고, 세포검사/방광내시경/CT 검사한다.

무증상 단백뇨／혈뇨

1. 딥스틱에서 단백질만 양성이라면 대부분 일과성/기립성이라 걍 경과관찰하면 되지만
2. 딥스틱에서 잠혈만 양성이라면 일과성뿐만 아니라 사구체신염/색소뇨/특발고칼슘/호두까기를 모두 생각해야한다.
3. 반면, 딥스틱에서 단백질&잠혈 모두 양성이라면 바로 사구체성을 의심하고 정량검사 >1g or 이형적혈구 >75% 여부를 확인한다. 양성이라면 신생검.

@Nephrotic vs Nephritic

1. misnomer가 많아서, 이름이 신염/신증이어도 믿으면 안되고, 오직 MCD/FSGS/DMN/MN만 신증후군임을 외워야 한다.
2. 신증후군은 잠혈(0+~1+) 현미경적(0~9/HPF) ↓알부민≤2.5g(+) ↑콜레스테롤≥250(+)이 특징이다.

@보체감소 신염 모아보기

1. ↓C3면 PSGN/루푸스/막증식을 생각해야한다.
2. ↓C3 ↓C4면 루푸스를 생각해야 한다.

①PSGN vs IgAN

1. 일주일전 감기면 항사슬알균용혈소O 검사 or C3 검사를 시행해서 PSGN을 진단하며, 웬만하면 신생검 안한다.
2. 3일전 감기면 대충 IgAN으로 imp잡고 일단 치료하긴 하는데, 검사를 해야한다면 할 수 있는 검사는 신생검 말고는 없다.

②육다혈 vs 굿파스처

1. 단백뇨(+) 혈뇨(+) 객혈(+)라면 ANCA와 anti-GBM을 검사하여 육다혈과 굿파스처를 감별해내야하며, 둘 다 RPGN으로 이행하기 쉬워 예후가 안 좋다.

③가족성혈뇨; 알포트 vs 얇은토리

1. 가족성혈뇨라면 알포트/얇은토리/특발 고칼슘뇨 를 감별해야 한다.
2. 특발 고칼슘뇨는 사구체질환이 아닌만큼, 소변단백이 아닌 소변칼슘을 검사하고, 치료도 저염식/싸이아자이드 이다.

④루푸스 vs 막증식성

1. 루푸스 신염은 ↓C3 ↓C4 이다.
2. Nephritic-Nephrotic하다면 막증식성을 의심하며, 치료는 스테로이드이다.

①MCD vs FSGS

1. 소아의 신증후군은 신생검 없이 MCD로 진단하며, 나중에 스테로이드가 안듣는다 싶으면 신생검한다.
2. 12세 이상의 신증후군은 신생검으로 발돌기 effacement를 확인해야 한다.
3. 저알부민혈증이 너무 심하면 혈압은 낮아지고 부종은 많아지는데, 이때 20% 알부민을 줘야한다.
4. 저알부민혈증으로 인한 복수에, 스테로이드 치료로 인한 면역저하가 더해져, SBP이 생길 수 있으며, 간성복수와 똑같이 탁심트리악손+알부민 으로 치료한다.
5. FSGS의 치료에 스테로이드가 있긴 하지만, MCD에 비해 반응이 느리거나 없다. 따라서 MCD 상정하에 치료중 스테로이드 불응하면 FSGS를 의심하고 신생검 한다.
6. FSGS는 1차성(면역성)과 2차성으로 나뉘는데, 2차성의 원인 중 하나가 VUR이다. 따라서 혈뇨(+) 반복적UTI(+) 면 FSGS를 의심한다.

②DMN

1. 당뇨가 오래되면 망막병증→신병증(알부민뇨) 순으로 진행한다. 단백뇨는 심하지만 혈뇨는 전혀 없어야 한다. 만약 혈뇨(+) 라면 다른 사구체질환을 의심하여 신생검 실시한다.
2. 사구체질환의 일반적 치료에다가 SGLT2i까지 더해서 치료한다.

③막신장병증(MN)

1. 막사구체신염의 1차성은 anti-PLA2 때문에 생기고, 2차성은 암/B형간염 때문에 생긴다.

사구체질환의 일반적 치료

1. 단백뇨 >1g or 이형적혈구 >75% 이면 사구체성을 의심하고 신생검
2. 어떤 신증/신염인지 몰라도, 사구체성이라면 부종/폐부종에 대해 푸로세미드 주고, 신장 보호를 위해 경과관찰~저염/저단백식 ~ACEi/ARB 주면 된다.

@ABGA 알고리즘

1. 정상치: $pH/PaCO_2/HCO_3^-$: 7.4/40/24
2. 음이온차:
   $AG = Na^+ - (Cl^- + HCO_3^-) < 12$
3. 감별진단
   - pH의 방향 보기
   - pH vs HCO3/CO2
     - $H_2O + CO_2 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$
       폐에서 늘리거나 줄임 (호흡성)
       신장에서 늘리거나 줄임 (대사성)
     - pH와 HCO3가 정방향 → 대사성
     - pH와 CO2가 역방향 → 호흡성
   - HCO3 vs CO2
     - 대부분 정방향일 것임.
     - 역방향 → 혼재
     - 둘중하나가 정상치(HCO3: 22~26, CO2: 35~45) → 보상X
4. 예시

	pH	$PaCO_2$	HCO_3^-	예시 ABGA
대사성 산증 (보상 X)	↓	=	↓	7.02 / 40 / 10
대사성 산증 (보상 O)	↓	↓	↓	7.26 / 23 / 10
호흡성 산증 (보상 X)	↓	↑	=	7.22 / 60 / 24
호흡성 산증 (보상 O)	↓	↑	↑	7.38 / 60 / 34
대사성 + 호흡성 산증 (혼재)	↓	↑	↓	6.84 / 60 / 10
대사성 알칼리증 (보상 X)	↑	=	↑	7.58 / 40 / 36
대사성 알칼리증 (보상 O)	↑	↑	↑	7.52 / 46 / 36
호흡성 알칼리증 (보상 X)	↑	↓	=	7.56 / 28 / 24
호흡성 알칼리증 (보상 O)	↑	↓	↓	7.45 / 28 / 19
대사성 + 호흡성 알칼리증 (혼재)	↑	↓	↑	7.72 / 28 / 35
대사성 산증 + 호흡성 알칼리증	=	↓	↓	7.39 / 24 / 14
대사성 알칼리증 + 호흡성 산증	=	↑	↑	

5. 보상작용 vs 동반이환: 원리상 보상작용도 산증+알칼리증이지만, 보상작용만으로 pH가 정상이 되지는 못함. 정상수준이면 병적으로 산증+알칼리증 동반이환된 것.

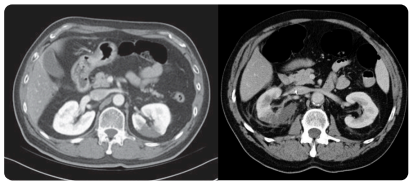
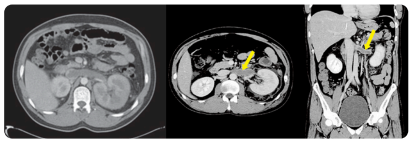
대사성 산증

1. 저칼륨NAGMA: 설사, 1/2형 RTA
   - 소변AG($Na^+ + K^+ - Cl^-$) < 0(+) → 설사(완하제)
   - 소변AG>0(+) 소변pH>5.5(+) 결석(+) → 1형
2. 고칼륨NAGMA: 4형 RTA, 신부전
3. 독극물AGMA:
4. 비독극물AGMA: 케톤산증, 젖산산증

대사성 알칼리증

1. 대사성알칼리증은 항상 저칼륨이며, 소변염소에 따라 나눈다.
2. 대부분은 염소>20(+)이고, 만약 염소<10(+)이라면 구토이다.
3. 염소>20(+)은 소변칼슘에 따라 나눈다.
4. Ca-sparing인 싸이아자이드는 당연히 소변칼슘이 적고, 라식스는 당연히 많다.

신동맥혈전 vs 신정맥혈전

1. 신장의 동맥이 막히면 옆구리가 아프고, 신장 한쪽이 썩어버리며, 원인은 주로 심방세동에서 날라온 혈전이다.
   - 
2. 신장의 정맥이 막히면 옆구리가 아프고, CT에서 가득찬 혈전이 보이며, 원인은 주로 신증후군 등이다.
   - 

신동맥협착

1. 불응성 고혈압에서 한쪽 복부잡음이 들리면, 신동맥협착을 의심하고 검사하면 되는데, 바로 혈관조영술/CT하고 싶겠지만, Cr먼저 체크해야한다. Cr높으면 도플러만 시행해야함.
2. 혈압약→혈관성형술 순으로 치료하면 된다.

호두까기(신정맥압박)

1. 무증상 혈뇨에서, aorta-SMA 사이에 낀 혈관이 있진 않은지 봐야한다.

전립샘염／전립샘암

1. w/u 만 외우면된다.
   - 전립샘염 → Cipro
   - 전립샘암 → DRE→PSA→생검
   - 비대증 → 탐술로신

K≤3.5

1. 칼륨이 적으면 근력저하/마비가 발생하며, flat T(+) inversion T(±)를 보인다면 칼륨을 보충하고, 모든 완하제/이뇨제를 중단한다. (예외: 스피로노락톤)[1]

1. 똥은 원래 칼륨이 많고, 이뇨제는 칼륨을 소변으로 빼내기 때문.

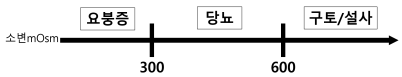
K≥5.5

1. 심전도가 정상이면 폴리스티렌설폰산을, 이상(tall T)이면 글루콘산 칼슘을 준다.

Na≤135

1. Na≤135면 치료를 떠올리기 전에, 당장 serumOsm 부터 봐야한다.
2. serumOsm≤275mOsm이어야 True Hypo.Na이고, 탈수/의식저하 여부에 따라 0.9%/3%/수분제한을 선택한다.
   - True Hypo.Na의 원인은 탈수/부종 여부에 따라, 이뇨제/부신저하/구토설사, 간심신부전, SIADH 등으로 나눈다.
3. serumOsm≥295mOsm이라면 당뇨를 의심하고, 혈당 100 기준으로, 100 상승시마다 측정된 Na에 2 더해 보정해야한다. (Na:125 혈당:600이면 보정Na=135)

Na≥145

1. 탈수(+)이면 0.9%를, (-)이면 0.45%를 주는게 원칙인데, 단 하나의 예외가 DKA/HHS(+) Na>150(+) BP>90(+)이면 탈수가 있더라도 IV가 충분한 것으로 보아 0.45%를 줘야한다.
2. Na>145의 원인을 소변mOsm에 따라 요붕증/당뇨/구토설사 로 추정한다.
   - 

3. 하루동안 줘야하는 수액의 양은 수분부족량 +불감손실량인데, 전자는 $\frac{Na-140}{140} \times 0.5 체중(L)$ 이고, 후자는 10mL/kg이다.